

บทที่ 1

บทนำ และหลักการ

1.1 แนวคิดและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบัน หอพักนักศึกษาถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักศึกษา ทว่ารูปแบบการจัดการและสภาพแวดล้อมของหอพักส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความสะดวกสบายของผู้พักอาศัย ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้งครอบคลุมถึงความยุ่งยากในระบบการควบคุมการเข้า-ออกห้องพักที่ยังคงพึ่งพารูปแบบดั้งเดิม ซึ่งนอกจากจะไม่สะดวกแล้วยังอาจเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ปัญหามลภาวะทางเสียงในยามวิกาลยังเป็นปัจจัยสำคัญที่รบกวนการพักผ่อน ตลอดจนการขาดแคลนระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยแบบทันทีทันใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ทำให้การป้องกันและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกเหนือจากปัญหาด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญที่หอพักส่วนใหญ่กำลังเผชิญคือ การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานภายในอาคาร การควบคุมระบบแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ยังคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้พักอาศัยเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน หรือการใช้พลังงานที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง การขาดระบบควบคุมและติดตามการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนี้ ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และส่งผลให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสภาพปัญหาและข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม "หอพักอัจฉริยะ" (Smart Hor Pak) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีเช่น เซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมและระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างครบวงจร พร้อมกันนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้มีกลไกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติและจัดการพลังงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและสร้างสภาพแวดล้อมการพักอาศัยที่ทันสมัยและยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบหอพักอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อยกระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยผ่านระบบควบคุมการเข้า-ออกและแจ้งเตือนเหตุผิดปกติอัตโนมัติ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานภายในหอพักและลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
4. เพื่อทดสอบและประเมินผลการดำเนินงานของระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้จริง

1.3 หลักการทำงานของโครงการ

โครงการ “หอพักอัจฉริยะ” ประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 4 ระบบ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

1. ระบบควบคุมการเข้า-ออกหอพัก: ระบบทำงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรผ่าน (Keycard) โดยประยุกต์ใช้ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (IR LED) และโฟโตทรานซิสเตอร์ทำงานร่วมกับออปแอมป์ (วงจรเปรียบเทียบแรงดัน) เพื่อประเมินระยะห่างอย่างแม่นยำ ควบคู่กับการใช้เซนเซอร์ LDR ตรวจจับความเข้มแสงที่สะท้อนกลับมา จากนั้นสัญญาณทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลและสั่งควบคุมกลไกการเข้า-ออก

2. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนเสียง: รับสัญญาณผ่านไมโครโฟนชนิดอิเล็กทรอนิกส์และขยายสัญญาณให้เหมาะสมด้วยออปแอมป์ ข้อมูลจะถูกแยกส่วนหนึ่งไปแสดงผลระดับเสียงบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอีกส่วนจะถูกส่งเข้าวงจรเปรียบเทียบแรงดัน หากระบบพบว่าระดับความดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะสั่งการผ่านทรานซิสเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลำโพงส่งเสียงแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

3. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิ: อาศัยเซนเซอร์เทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC ตรวจวัดค่าความร้อนเพื่อแสดงผลบนแดชบอร์ด ในขณะเดียวกัน หากออปแอมป์ตรวจพบอุณหภูมิที่สูงเกินเกณฑ์ความปลอดภัย จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ (ประกอบด้วยวงจรสร้างคลื่นสี่เหลี่ยมและวงจรอินทิเกรเตอร์) เพื่อสั่งให้ทรานซิสเตอร์ขับโหลดให้ลำโพงและไดโอดเปล่งแสงสีแดงทำงานแจ้งเตือนในทันที

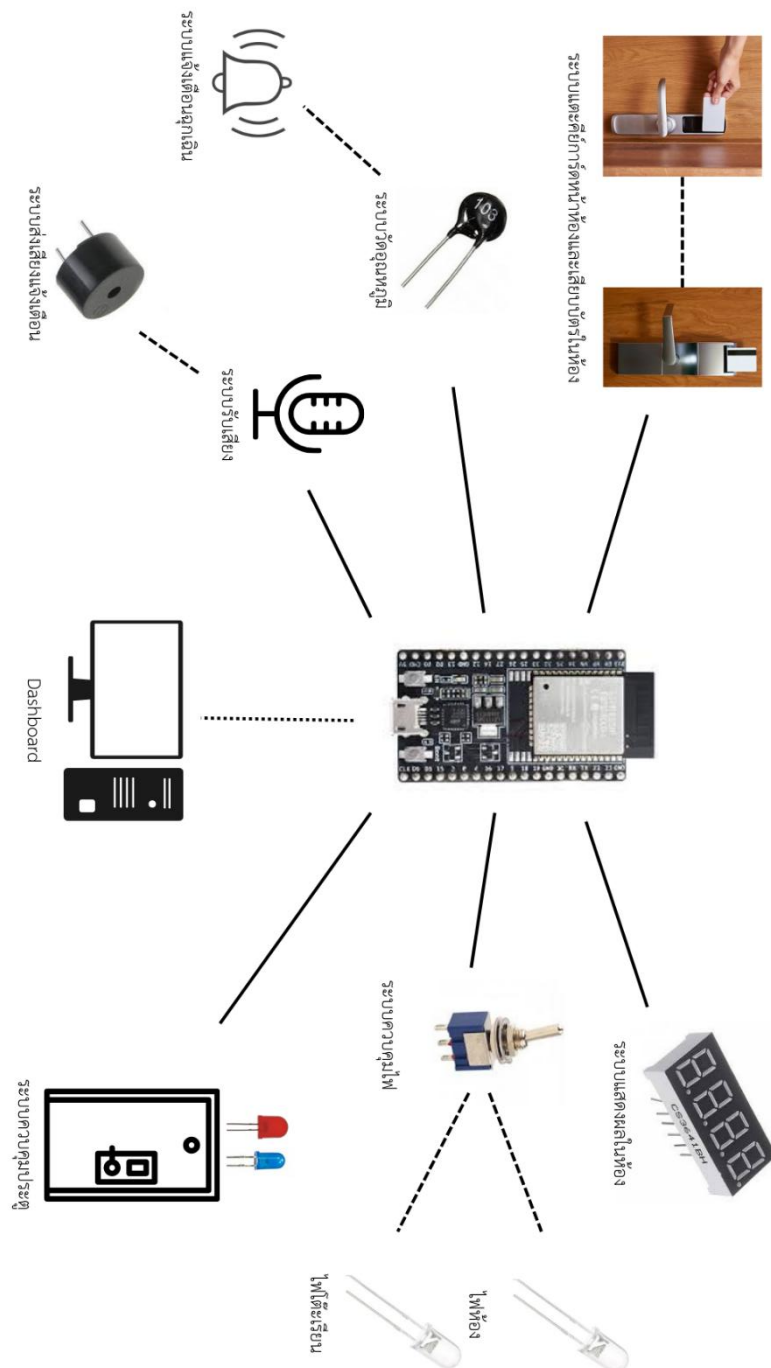
4. ระบบบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ: ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมหลักในการสั่งงานสวิตช์ SPDT เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้พักอาศัยถอดบัตรออกจากช่องรับสัญญาณ ระบบจะเข้าสู่โหมดหน่วงเวลา (Time Delay) 10 วินาทีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างขณะเดินออกจากห้อง ก่อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองทรัพยากรพลังงาน

บทที่ 2

การออกแบบโครงงาน และการวิเคราะห์วงจร

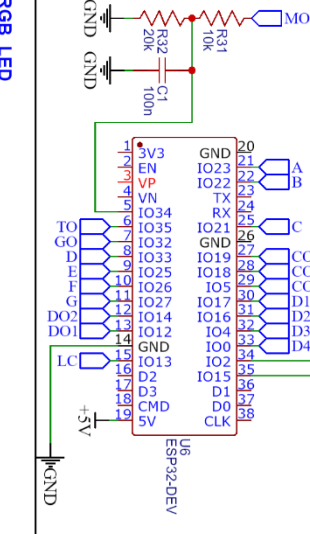
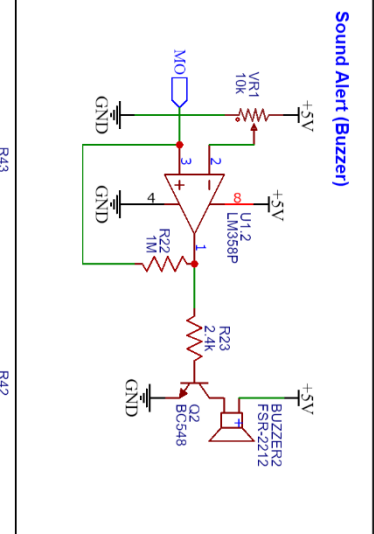
2.1 การออกแบบโครงงาน

2.1.1 ภาพรวมของโครงงาน

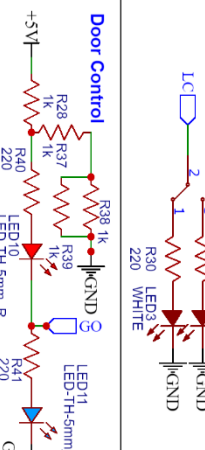


ภาพที่ 2.1 ภาพรวมการเชื่อมต่อของโครงงาน

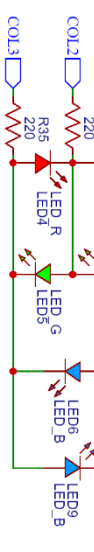
1					
2					
3					
4					



100



R34

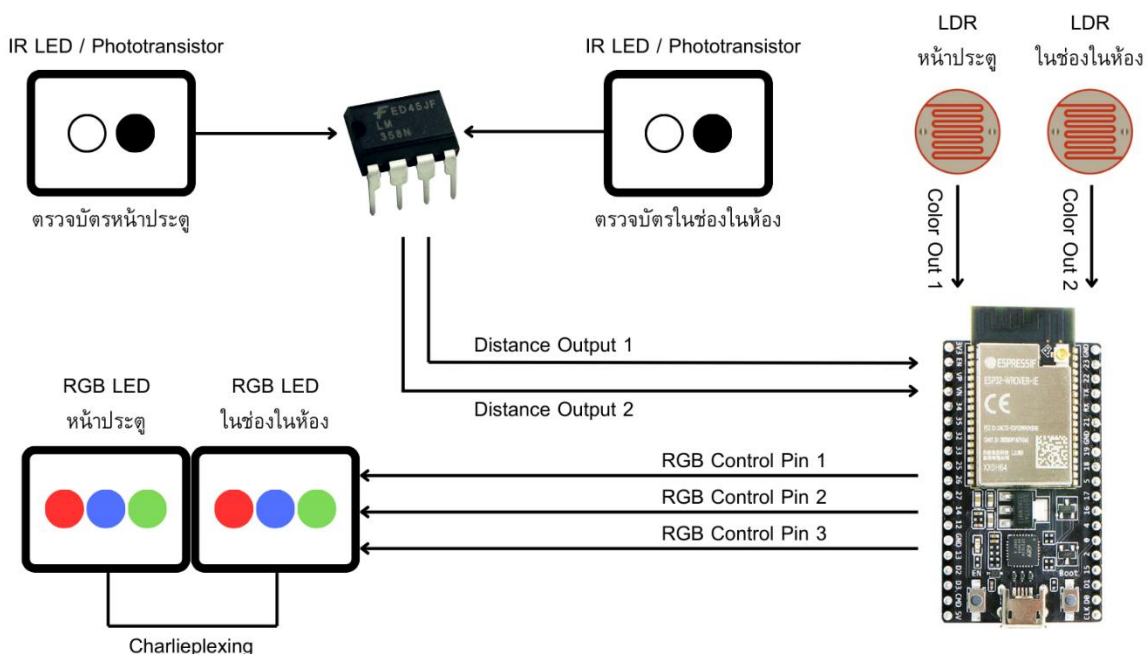


2.1.2 การทำงานของวงจร

โครงการ “หอพักอัจฉริยะ” ประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 4 ระบบ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

1. ระบบควบคุมการเข้า-ออกหอพัก

ระบบทำงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรผ่าน (Keycard) โดยประยุกต์ใช้ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด (IR LED) และโฟโตทรานซิสเตอร์ (Phototransistor) ทำงานร่วมกับออปแอมป์ (Operational Amplifier) ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Voltage Comparator) เพื่อตรวจวัดระยะห่างของบัตรผ่านให้มีความแม่นยำสูงสุด นอกจากนี้ ระบบยังอาศัยหลักการสะท้อนและดูดกลืนแสงของวัตถุ (คุณสมบัติการสะท้อนแสงสีของวัตถุและการดูดกลืนแสงสีตรงข้าม) โดยใช้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (Light Dependent Resistor: LDR) ในการตรวจจับความเข้มของแสงที่สะท้อนกลับมา จากนั้นสัญญาณที่ได้จะถูกนำเข้าสู่ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลผ่านชุดคำสั่ง (Program) สำหรับตัดสินใจและควบคุมกลไกการเข้า-ออกต่อไป



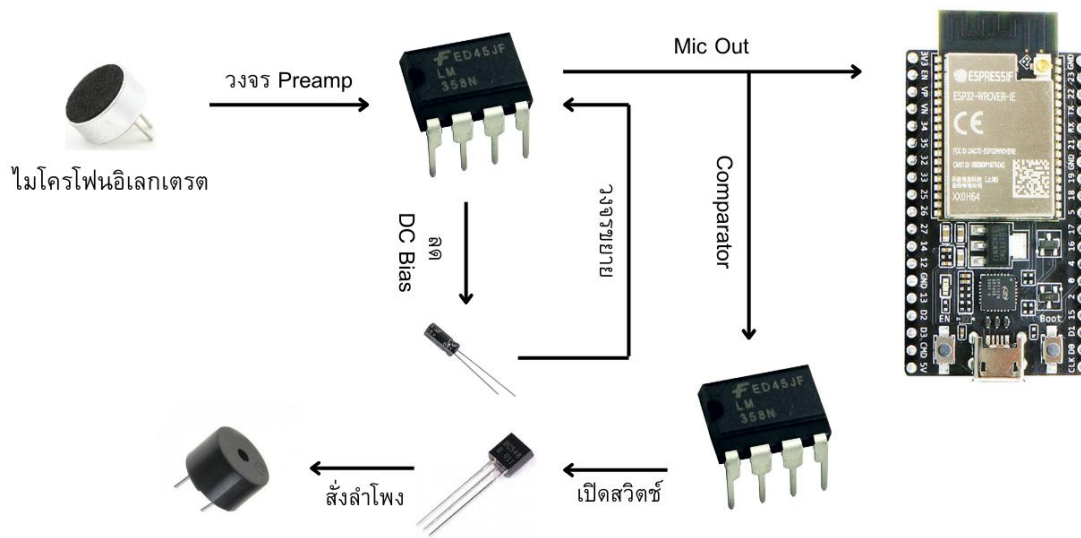
ภาพที่ 2.3 การออกแบบระบบควบคุมการเข้า-ออกหอพัก

2. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนเสียง

ระบบมีหลักการทำงานโดยเริ่มต้นจากการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟนชนิดอิเล็กเตรต (Electret Microphone) เนื่องจากสัญญาณเสียงที่รับเข้ามามีขนาดเล็ก จึงต้องนำไปผ่านวงจรออปแอมป์ (Operational Amplifier) ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรขยายสัญญาณขั้นต้น (Pre-Amplifier) ร่วมกับวงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส (Non-Inverting Amplifier) เพื่อปรับปรุงและขยายระดับความแรงของสัญญาณให้มีความเหมาะสม

หลังจากนั้น สัญญาณที่ถูกขยายแล้วจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะถูกส่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำข้อมูลระดับเสียงไปแสดงผลแบบเรียลไทม์บนหน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) ส่วนที่สองจะถูกส่งไปยังวงจรออปแอมป์อีกชุดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน

(Voltage Comparator) เพื่อตรวจสอบว่าความดังของเสียงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ หากระดับเสียงสูงเกินกำหนด ระบบจะส่งสัญญาณควบคุมไปยังทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสั่งการให้ลำโพงทำงานและส่งเสียงแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

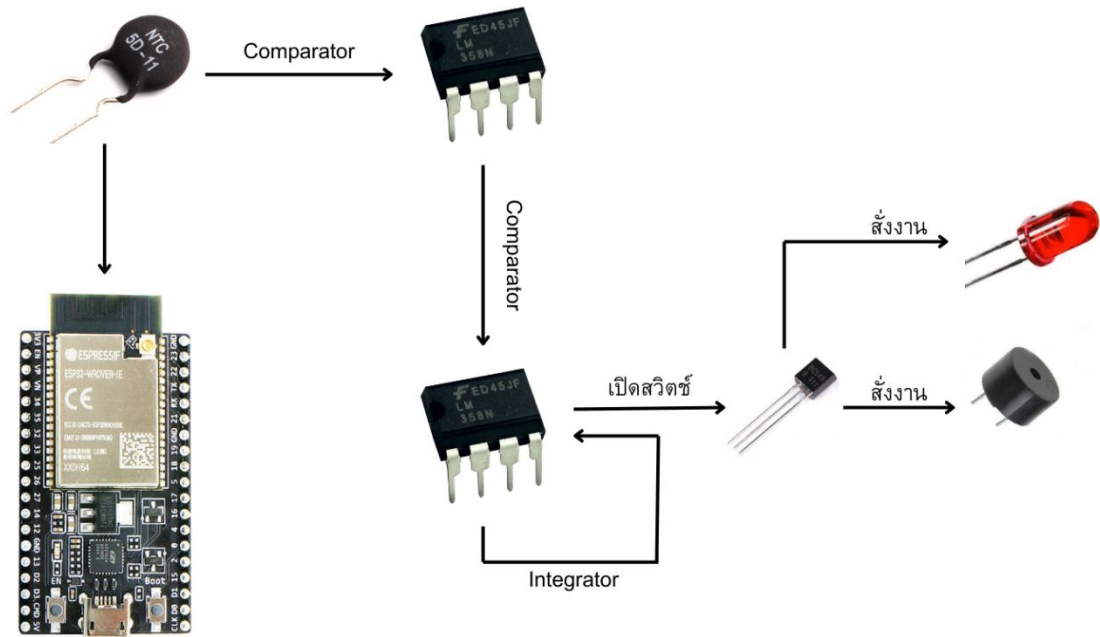


ภาพที่ 2.4 การออกแบบระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนเสียง

3. ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิ

ระบบนี้มีหลักการทำงานโดยอาศัยตัวต้านทานชนิดแปรค่าตามอุณหภูมิแบบ NTC (Negative Temperature Coefficient Thermistor) ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม สัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้จากการตรวจวัดจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิแบบเรียลไทม์บนหน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard)

ในขณะเดียวกัน สัญญาณส่วนหนึ่งจะถูกส่งคู่ขนานไปยังวงจรออปแอมป์ (Operational Amplifier) ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Voltage Comparator) เพื่อตรวจสอบว่าระดับอุณหภูมิสูงเกินกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าอุณหภูมิอยู่ในระดับที่ผิดปกติ ระบบจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นการทำงานของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ (Pulse Generator Circuit) ซึ่งออกแบบโดยใช้ออปแอมป์จำนวน 2 ตัวทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยวงจรเปรียบเทียบแรงดันสำหรับสร้างสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) และวงจรอินทิเกรเตอร์ (Integrator) สัญญาณพัลส์ที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อไปยังทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Switch) เพื่อขับโหลดให้ลำโพงส่งเสียงและไดโอดเปล่งแสงสีแดง (Red LED) กระปริปทำงานเพื่อแจ้งเตือนผู้พักอาศัยในทันที

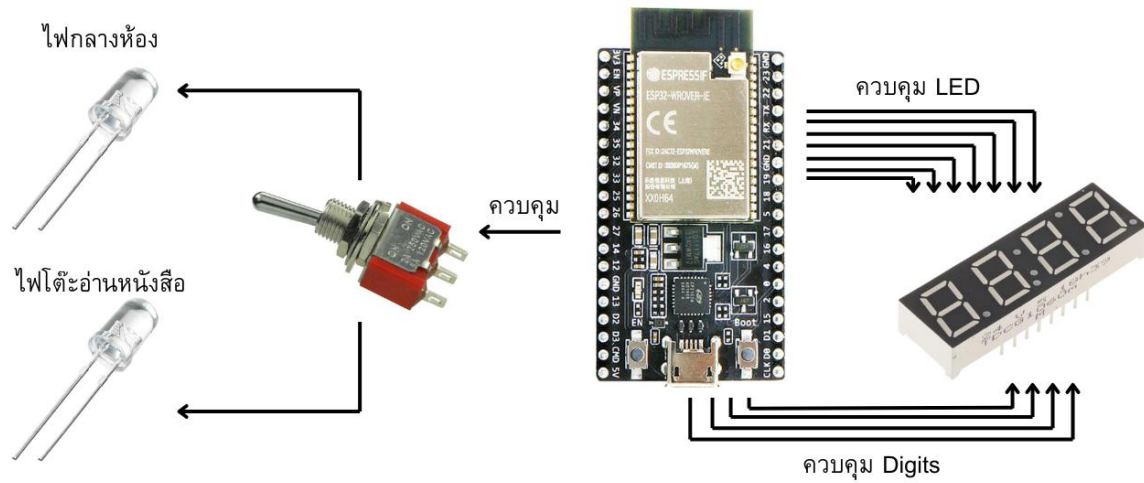


ภาพที่ 2.5 การออกแบบระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิ

4. ระบบบริหารจัดการพลังงานและป้องกันการสิ้นเปลืองทรัพยากร:

ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องพักโดยอัตโนมัติ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมและประมวลผลหลัก (Main Controller) ในการสั่งงานสวิตช์ชนิด SPDT (Single Pole Double Throw Switch) ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์แสดงผลแบบตัวเลข 7 ส่วน (7-Segment Display) ซึ่งทำหน้าที่แสดงผลค่าอุณหภูมิและระดับเสียงภายในห้องพักแบบเรียลไทม์ หลักการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบตรวจพบว่าผู้พักอาศัยได้ทำการถอดบัตรผ่าน (Keycard) ออกจากช่องรับสัญญาณ ซึ่งเป็นการบ่งชี้สถานะการออกจากห้องพัก

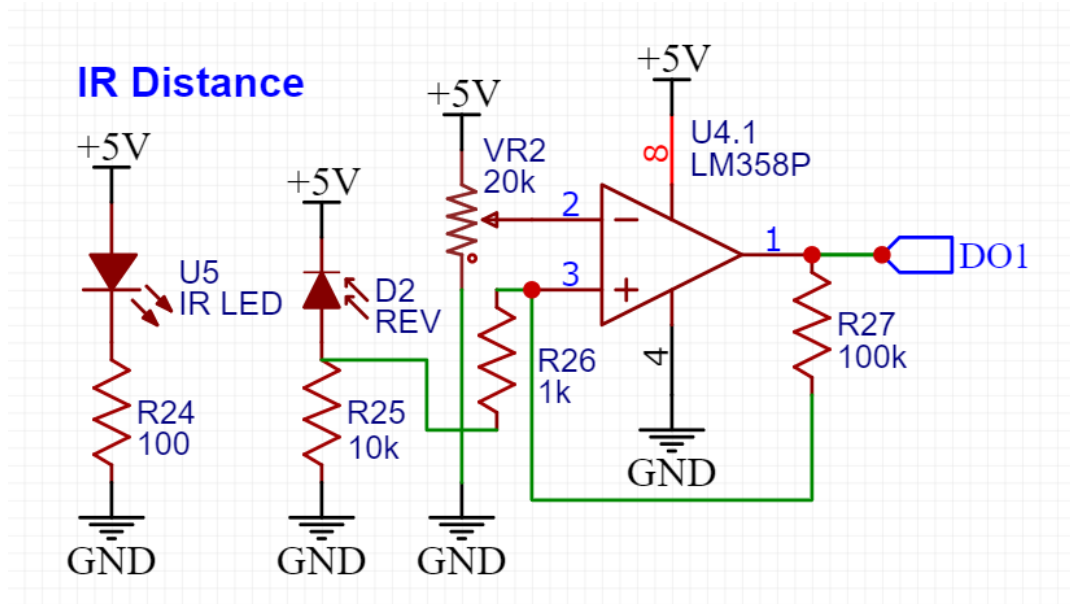
หลังจากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่โหมดหน่วงเวลา (Time Delay) เป็นระยะเวลา 10 วินาที เพื่ออำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้แก่ผู้ใช้งานขณะเดินออกจากห้อง เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการตัดสัญญาณควบคุมที่ส่งไปยังสวิตช์ SPDT ทันที ส่งผลให้วงจรไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง ตลอดจนหน้าจอแสดงผล 7-Segment ถูกตัดการทำงานและดับลงโดยอัตโนมัติพร้อมกัน กลไกดังกล่าวช่วยแก้ปัญหการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน และป้องกันการสูญเสียทรัพยากรพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 2.6 การออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร

2.2 การวิเคราะห์วงจร

1. วงจรวัดระยะด้วย IR LED และ Phototransistor



ภาพที่ 2.7 วงจรวัดระยะด้วย IR LED และ Phototransistor

วิเคราะห์วงจร

1. วงจรภาคส่งสัญญาณ (IR Emitter) ส่วนซ้ายสุดของวงจร ทำหน้าที่แปลงแสงอินฟราเรดออกไปตลอดเวลา

- อุปกรณ์: แหล่งจ่ายไฟ +5V, U5 (IR LED), ตัวต้านทาน R24 100 Ω

การหากระแสและแรงดัน:

เราสามารถคำนวณกระแสที่ไหลผ่านหลอด IR LED ได้โดยใช้กฎของโอห์ม ($V = IR$) แต่ต้องทราบแรงดันตกคร่อมหลอด LED (Forward Voltage: V_f) ก่อน โดยปกติ IR LED จะมี V_f อยู่ที่ประมาณ 1.2V ถึง 1.5V (สมมติให้เป็น 1.2V เพื่อการคำนวณ)

- แรงดันตกคร่อม R24 (V_{R24}):

$$V_{R24} = V_{CC} - V_f = 5V - 1.2V = 3.8V$$

กระแสที่ไหลผ่าน IR LED (I_{LED}):

$$I_{LED} = \frac{V_{R24}}{R_{24}} = \frac{3.8V}{100\Omega} = 0.038A$$

หรือ 38mA

สรุปภาคส่ง: กระแสไฟไหลในวงจรประมาณ 38mA ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ IR LED สว่างในระดับที่ใช้งานได้

2. วงจรภาครับสัญญาณ (IR Receiver) ส่วนตรงกลาง ทำหน้าที่รับแสงอินฟราเรดที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุ

- อุปกรณ์: D2 (Photodiode ต่อแบบ Reverse Bias), R25 (10k Ω)

การหากระแสและแรงดัน:

Photodiode เมื่อต่อแบบไบอัสกลับ (Reverse Bias) จะทำตัวคล้าย "แหล่งจ่ายกระแสที่ควบคุมด้วยแสง" เมื่อมีแสง IR มาตกกระทบ กระแสย้อนกลับ (I_R) จะไหลผ่านตัวมันได้มากขึ้น

- แรงดันตกคร่อม R25 (หรือแรงดัน V_{sensor} ที่จะส่งไปภาคต่อไป)

$$V_{\text{sensor}} = I_R \times R_{25} = I_R \times 10,000\Omega$$

- เมื่อไม่มีวัตถุ (มืด): กระแส I_R แทบจะไม่มี (มีแค่ Dark Current) ทำให้ $V_{\text{sensor}} \approx 0V$
- เมื่อมีวัตถุ (มีแสงสะท้อน): กระแส I_R เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดัน V_{sensor} สูงขึ้นตามไปด้วย (อาจขึ้นไปได้ถึงเกือบ 5V)

3. วงจรเปรียบเทียบและขยายผล (Comparator with Hysteresis) ส่วนขวาสุด ทำหน้าที่แปลงแรงดันอนาล็อกที่รับมา ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (High/Low) ที่ขา DO1

- อุปกรณ์: โอซี LM358P (Op-Amp), ตัวต้านทานปรับค่าได้ VR2 (20k Ω), R26 (1k Ω), R27 (100k Ω)

การหาอัตราขยาย (Gain) และแรงดัน:

วงจรนี้ไม่ได้ต่อ Op-Amp แบบขยายสัญญาณเชิงเส้น (Linear Amplifier) ดังนั้นจึงไม่มี "อัตราขยาย" (Voltage Gain, A_v) ออกมาเป็นจำนวนเท่า แต่การต่อวงจรโดยนำ Output (ขา 1) ป้อนกลับมายังขาบวก (ขา 3) ผ่าน R27 (100k Ω) เรียกว่าการทำ Positive Feedback ซึ่งทำให้วงจรนี้กลายเป็นวงจร Schmitt Trigger มีหน้าที่ป้องกันสัญญาณกระเพื่อม (Noise) ระหว่างรอยต่อของการเปลี่ยนสถานะ

คำนวณหา ฮิสเทรีซิส (Hysteresis Voltage: ΔV)

$$\Delta V \approx V_{\text{out(max)}} \times \left(\frac{R_{26}}{R_{26} + R_{27}} \right)$$

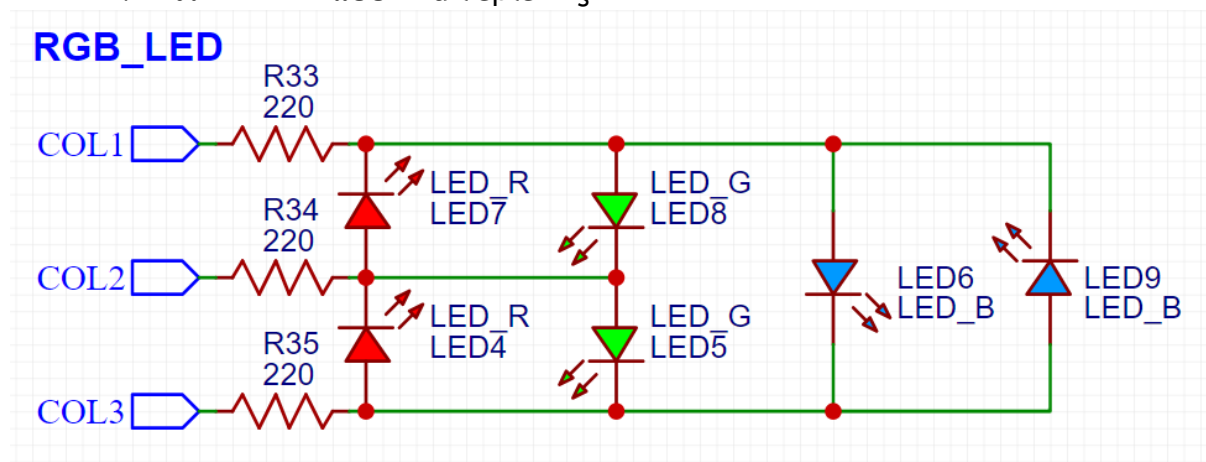
$$\Delta V \approx 5V \times \left(\frac{1k\Omega}{1k\Omega + 100k\Omega} \right) \approx 5V \times 0.0099 \approx 0.0495V$$

หรือประมาณ 50mV

สรุปการทำงานของภาคนี้ (สถานะของ DO1):

- ไม่มีวัตถุ: V_{sensor} ต่ำกว่า V_{ref} ขา DO1 จะแสดงผลเป็น LOW (0V)
- มีวัตถุ: V_{sensor} สูงกว่า V_{ref} ขึ้นไป (เกินระยะ 50mV) ขา DO1 จะเปลี่ยนสถานะเป็น HIGH (ประมาณ 3.5V - 5V)

2. วงจร RGB LED แบบ Charlieplexing



ภาพที่ 2.8 วงจร RGB LED แบบ Charlieplexing

วิเคราะห์วงจร

การวิเคราะห์แรงดันและกระแสไฟฟ้า (Current & Voltage Analysis)

สังเกตจากภาพด้านบน ไม่ว่าจะสั่งให้ LED ดวงไหนสว่าง กระแสจะต้องไหลผ่านตัวต้านทาน (R) 2 ตัวเสมอ (เช่น R33 และ R34)

- ความต้านทานรวมในลูป (R_{total}):

$$R_{total} = 220 + 220 = 440\Omega$$

- แรงดันลอจิก (V_{logic}): 3.3V

ในการหากระแส เราต้องทราบ แรงดันตกคร่อม LED (Forward Voltage: V_f) ซึ่งแต่ละสีจะมีค่าไม่เท่ากัน (ค่าโดยประมาณ):

- สีแดง $V_f \approx 2.0V$

- สีเขียว $V_f \approx 2.2V$

- สีน้ำเงิน $V_f \approx 3.0V$ ถึง $3.2V$

สามารถคำนวณกระแส (I) ที่ไหลผ่าน LED แต่ละสีได้จากสมการ:

$$I = \frac{V_{logic} - V_f}{R_{total}}$$

คำนวณแยกตามสี:

สำหรับสีแดง (LED7 และ LED4)

- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน (V_R): $3.3V - 2.0V = 1.3V$

- กระแส (I_{red}):

$$I_{red} = \frac{1.3}{440} \approx 0.00295A$$

(กระแสไหลประมาณ 2.95mA)

สำหรับสีเขียว (LED8 และ LED5):

- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน (V_R): $3.3V - 2.2V = 1.1V$

- กระแส (I_{green}):

$$I_{green} = \frac{1.1}{440} \approx 0.0025A$$

(กระแสไหลประมาณ 2.50mA)

สำหรับสีน้ำเงิน (LED9 และ LED6):

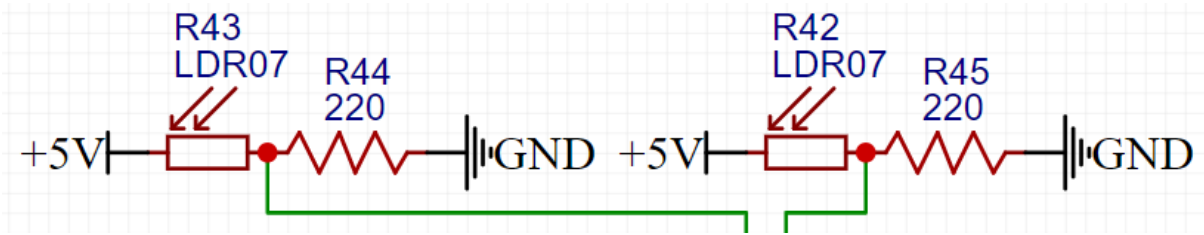
- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน (V_R): $3.3V - 3.0V = 0.3V$

- กระแส (I_{blue}):

$$I_{blue} = \frac{0.3}{440} \approx 0.00068A$$

(กระแสไหลประมาณ 0.68mA)

3. วงจร Voltage Divider สำหรับ LDR



ภาพที่ 2.9 วงจร Voltage Divider สำหรับ LDR

วิเคราะห์วงจร

1. การวิเคราะห์แรงดัน (Voltage Analysis)

สัญญาณ Output (เส้นสีเขียว) คือแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน 220 โอห์ม (R44 และ R45) ซึ่งต่อลงกราวด์ การจัดวงจรแบบนี้ (LDR อยู่ด้านไฟบวก, R คงที่อยู่ด้านกราวด์) จะทำให้ "ยิ่งสว่าง แรงดันยิ่งสูง"

เราสามารถคำนวณแรงดัน Output (V_{out}) ได้จากสมการวงจรแบ่งแรงดัน:

$$V_{out} = V_{in} \times \left(\frac{R_{fixed}}{R_{LDR} + R_{fixed}} \right)$$

แทนค่า:

$$V_{out} = 5V \times \left(\frac{220}{R_{LDR} + 220} \right)$$

วิเคราะห์ตามสถานการณ์:

- สถานการณ์ที่ 1: มีดสนิท

สมมติให้ LDR มีความต้านทาน $10k\Omega$

$$V_{out} = 5V \times \left(\frac{220}{10000 + 220} \right) \approx 5 \times 0.0215 \approx 0.107V$$

(แรงดัน Output จะต่ำมาก เกือบเป็น 0)

- สถานการณ์ที่ 2: มีดสนิท

สมมติให้แสงสว่างจ้าจน LDR มีความต้านทานลดลงเหลือ 220Ω

$$V_{out} = 5V \times \left(\frac{220}{220 + 220} \right) \approx 5 \times 0.5 \approx 2.5V$$

2. การวิเคราะห์กระแส (Current Analysis)

กระแสที่ไหลผ่านลูปนี้ (I_{loop}) จะแปรผันตามแสงเช่นกัน:

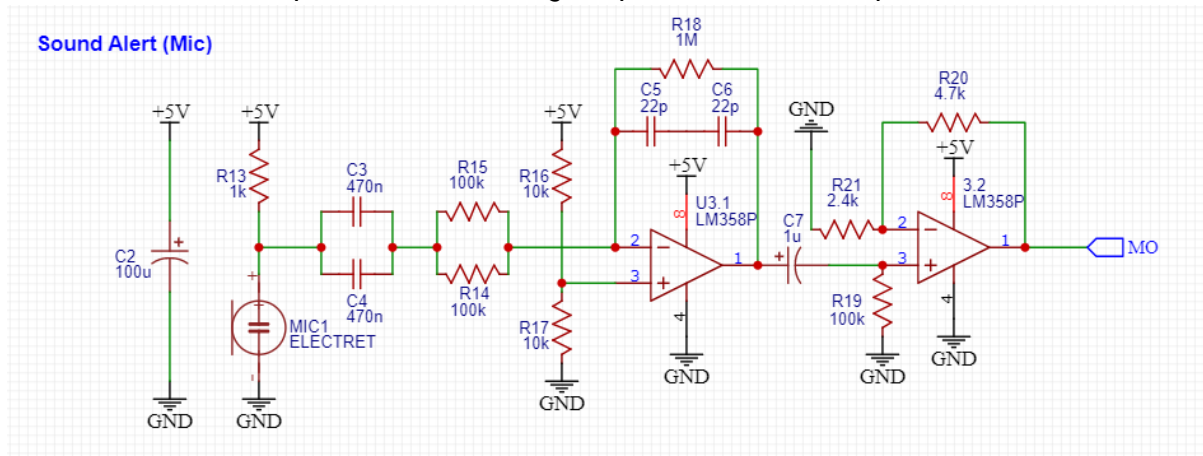
$$I_{loop} = \frac{V_{in}}{R_{LDR} + R_{fixed}} = \frac{5V}{R_{LDR} + 220}$$

กระแสสูงสุด (Worst-case scenario): หาก LDR โดนแสงสว่างจัดจ้ามาก ๆ จนความต้านทานเกือบเป็น 0 โอห์ม กระแสสูงสุดที่จะไหลในวงจรนี้จะถูกจำกัดด้วย R 220 โอห์มเท่านั้น

$$I_{max} = \frac{5V}{220\Omega} \approx 0.0227A$$

หรือประมาณ 22.7mA

4. วงจร Preamp และ Non-Inverting Amplifier สำหรับ Microphone



ภาพที่ 2.10 วงจร Preamp และ Non-Inverting Amplifier

วิเคราะห์ท่วงจร

1. ภาคจ่ายไฟและรับสัญญาณไมค์ (Mic Bias & Input)

การทำงาน: ไมโครโฟนแบบ Electret (MIC1) ต้องการไฟเลี้ยงในการทำงาน วงจรดึงไฟ +5V ผ่านตัวต้านทาน R13 (1k Ω) มาจ่ายให้ไมค์ กระแสที่ไหลผ่านไมค์โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 0.5mA

ตัวกรองไฟ (Decoupling): ตัวเก็บประจุ C2 (100 μ F) ทำหน้าที่กรองกระแสไฟ +5V ให้เรียบเนียนที่สุด เพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนจากแหล่งจ่ายไฟทะลุเข้าไปปนกับสัญญาณเสียง

2. ภาคขยายส่วนที่ 1 (Stage 1 - U3.1)

ส่วนนี้ทำงานเป็น วงจรขยายแบบกลับเฟส (Inverting Amplifier) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงเบื้องต้น

- ตัวเก็บประจุเชื่อมต่อ (Coupling): C3 ขนาน C4 = 470nF + 470nF = 940nF

- ตัวต้านทานขาเข้า R_{in} : R14 ขนาน R15 = 100k Ω || 100k Ω = 50k Ω

- ตัวเก็บประจุกรองความถี่สูง C_{fb} : C5 ขนาน C6 = 22pF + 22pF = 44pF

การสร้างกราวด์เสมือน (Virtual Ground / DC Bias):

เนื่องจาก Op-Amp ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยว (+5V และ GND) สัญญาณเสียงที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะถูกตัดส่วนที่เป็นลบทิ้ง วงจรจึงใช้ R16 และ R17 (10k Ω ทั้งคู่) ทำหน้าที่เป็น Voltage Divider สร้างแรงดัน 2.5V ไปป้อนที่ขา 3 (+) เพื่อยกสัญญาณเสียงทั้งหมดให้ลอยอยู่ที่กึ่งกลางที่ 2.5V ป้องกันสัญญาณถูกตัด (Clipping)

คำนวณอัตราขยาย A_{V1} : ใช้สูตรวงจร Inverting Amplifier:

$$A_{V1} = -\frac{R_f}{R_{in}} = -\frac{1,000,000}{50,000} = -20$$

เครื่องหมายลบ หมายถึงสัญญาณเสียงถูกกลับเฟส 180 องศา

3. ภาควิทยาส่งสัญญาณที่ 2 (Stage 2 - U3.2)

ส่วนนี้รับสัญญาณที่ขยายแล้วจากสเตจแรก มาขยายเพิ่มอีกชั้นผ่านตัวเก็บประจุ C7 (1μF) ซึ่งทำหน้าที่บล็อกไฟ DC 2.5V จากสเตจแรกไม่ให้ทะลุมา ส่วนนี้จัดวงจรเป็น วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (Non-Inverting Amplifier)

แรงดันไบอัส (DC Bias): ขา 3 (+) ถูกดึงลงกราวด์ (0V) ผ่านตัวต้านทาน R19 (100kΩ) การไบอัสที่ 0V ในระบบไฟเลี้ยงเดี่ยว ทำให้ Op-Amp ตัวนี้ทำงานคล้ายวงจร Half-Wave Rectifier มันจะขยายเฉพาะสัญญาณเสียงซิกบวกล้วน ส่วนซิกลบจะถูกตัดทิ้งเป็น 0V (เพื่อให้ขา MO ส่งออกเฉพาะแรงดันบวกล้วน นำไปอ่านค่าความดังของเสียงได้ง่าย)

คำนวณอัตราขยาย (A_{V2}):

ใช้สูตรวงจร Non-Inverting Amplifier:

$$A_{V2} = 1 + \frac{R_f}{R_{in}} = 1 + \frac{4.7k\Omega}{2.4k\Omega} \approx 2.96$$

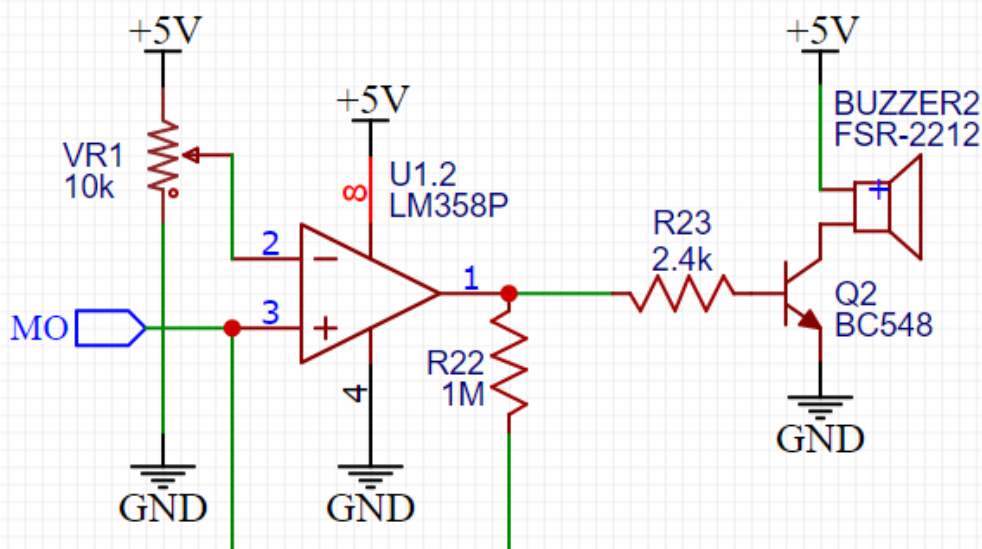
ดังนั้น วงจรนี้มีอัตราขยายรวม

$$A_{total} = |A_{V1}| \times A_{V2} = 20 \times 2.96 \approx 59.2$$

ประมาณ 59.2 เท่า

5. วงจร Comparator ควบคุมลำโพงแจ้งเตือนในห้อง

Sound Alert (Buzzer)



ภาพที่ 2.x วงจร Comparator ควบคุมลำโพงแจ้งเตือนในห้อง

วิเคราะห์วงจร

1. ภาคเปรียบเทียบแรงดันและตัดสินใจ (Comparator Stage) ส่วนครึ่งซ้ายของวงจร ใช้โอซีโอปแอมป์ (Op-Amp) เบอร์ LM358P ทำหน้าที่เปรียบเทียบแรงดัน (Comparator)

- สัญญาณอ้างอิง V_{ref} : ขา 2 (Inverting) ต่ออยู่กับตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 (10k) ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันเพื่อตั้ง “จุดขีดเริ่มทริกเกอร์” (Threshold) ผู้ใช้สามารถหมุนปรับได้ตั้งแต่ 0V ถึง 5V

- สัญญาณเข้า (Input): ขา 3 (Non-inverting) รับสัญญาณอนาล็อกมาจากจุด MO (อาจจะเป็นสัญญาณจากไมโครโฟน หรือเซนเซอร์อื่นๆ)

- วงจรฮิสเทรีซิส (Hysteresis): สังเกตตัวต้านทาน R22 ($1M\Omega$) ที่ต่อคร่อมจากขาออก (ขา 1) กลับมายังขาเข้าบวก (ขา 3) นี่คือการทำ Positive Feedback เพื่อสร้าง Hysteresis อ่อนๆ (เนื่องจาก R มีค่าสูงมากถึง 1 เมกะโอห์ม) ช่วยป้องกันไม่ให้ Buzzer มีเสียงดังแกรกๆ หรือครางเบาๆ ในจังหวะที่แรงดันขา MO อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของ V_{ref} พอดี

ลอจิกการทำงานของ LM358:

- หากแรงดัน MO < V_{ref} Output (ขา 1) จะเป็น LOW (ประมาณ 0V)

- หากแรงดัน MO > V_{ref} Output (ขา 1) จะสวิงขึ้นเป็น HIGH

2. ภาคขยายกระแสเพื่อขับโหลด (Transistor Switching Stage)

ส่วนครึ่งขวาของวงจร เนื่องจากไอซี LM358 ไม่สามารถจ่ายกระแสได้มากพอที่จะขับ Buzzer ให้ดังได้โดยตรง จึงต้องใช้ทรานซิสเตอร์ Q2 (เบอร์ BC548 เป็นชนิด NPN) มาทำหน้าที่เป็น “สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์”

การวิเคราะห์กระแสและแรงดันเพื่อขับทรานซิสเตอร์:

เมื่อ Op-Amp ปล่อยสัญญาณ HIGH (สมมติที่ 3.5V) ออกมาที่ขา 1 กระแสจะไหลผ่าน R23 ($2.4k\Omega$) เข้าสู่ขา Base ของทรานซิสเตอร์

- แรงดันตกคร่อม R23 (V_{R23}): ทรานซิสเตอร์ NPN จะมีแรงดันตกคร่อมขา Base-Emitter (V_{BE}) ประมาณ 0.6V เสมอเมื่อนำกระแส

$$V_{R23} = V_{out(OpAmp)} - V_{BE} = 3.5V - 0.6V = 2.9V$$

- กระแสเบส (I_B)

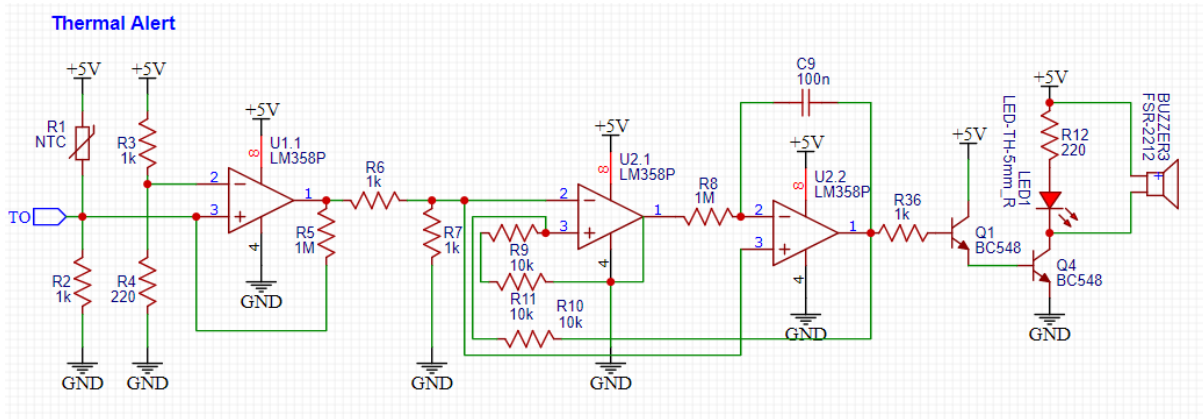
$$I_B = \frac{V_{R23}}{R23} = \frac{2.9V}{2400\Omega} \approx 0.00121A$$

หรือประมาณ 1.21mA

ทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดอิ่มตัว (Saturation):

ทรานซิสเตอร์ BC548 มีอัตราขยายกระแส (β_{FE}) ประมาณ 110 ถึง 800 เท่า กระแสเบส 1.21mA นี้เพียงพอที่จะ “เปิดวาล์ว” ให้กระแสฝั่ง Collector (I_C) ไหลได้สูงสุดถึงกว่า 100mA ซึ่ง Buzzer 5V ขนาดเล็กทั่วไปมักจะกินกระแสเพียง 20mA – 30mA เท่านั้น การออกแบบนี้จึงทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นสวิตช์ที่ปิดสนิท (ON เต็มที่) โดยไม่เกิดความร้อนสะสม

6. วงจร Comparator และ Pulse สำหรับ Thermistor



ภาพที่ 2.11 วงจร Comparator และ Pulse สำหรับ Thermistor

วิเคราะห์วงจร

1. ภาคเซนเซอร์และตัดสินใจ (Sensor & Comparator - U1.1)

ส่วนนี้ทำหน้าที่รับค่าอุณหภูมิและตัดสินใจ โดยใช้ U1.1 ทำหน้าที่เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator)

แรงดันอ้างอิง (Reference Voltage): ที่ขา 2 (-) ของ U1.1 มีวงจรแบ่งแรงดัน R3 (1k Ω) และ R4 (220 Ω) ต่ออยู่ เราสามารถคำนวณแรงดันจุดตัดได้ดังนี้:

$$V_{ref} = 5V \times \left(\frac{220}{1000 + 220} \right) \approx 0.90V$$

การทำงานของ NTC:

R1 คือเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC (เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานจะลดลง) ต่ออนุกรมกับ R2 (1k Ω) เป็นวงจรแบ่งแรงดันเข้าที่ขา 3 (+) และมีจุดตั้งสัญญาณไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ขา TO

- อุณหภูมิปกติ: R1 มีค่าสูง แรงดันที่ขา 3 จะต่ำกว่า 0.90V ทำให้ U1.1 ส่งเอาต์พุตเป็น LOW (0V)
- อุณหภูมิร้อน (ถึงจุดเตือน): R1 ค่าลดลงจนแรงดันที่ขา 3 สูงกว่า 0.90V ทำให้ U1.1 ส่งเอาต์พุตเป็น HIGH (ประมาณ 3.5V - 4.0V ตามสเปกของ LM358 ที่ใช้ไฟ 5V)

2. ภาคกำเนิดจังหวะเตือน (Oscillator - U2.1 & U2.2)

ส่วนนี้คือวงจร Astable Multivibrator ที่ทำหน้าที่สร้างสัญญาณไฟกระพริบ (Oscillating Signal)

- การเปิดระบบ: เมื่อ U1.1 ส่งไฟ HIGH ออกมา ไฟจะผ่านวงจรแบ่งแรงดัน R6 (1k Ω) และ R7 (1k Ω) ทำให้แรงดันตกคร่อมเหลือครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 1.7V - 2.0V) ส่งไปเลี้ยงขา 3 (+) ของ U2.1 และ U2.2 เพื่อสตาร์ทการทำงาน

- การสร้างควมถี่: U2.1 ทำงานเป็นตัวเปรียบเทียบ และ U2.2 ทำงานเป็นตัวเก็บประจุ (Integrator) ร่วมกับ C9 (100nF) และเครือข่ายตัวต้านทาน R8, R9, R10, R11 จะสลับกันชาร์จและดิสชาร์จ เกิดเป็นคลื่นสัญญาณส่งออกไปที่ขา 1 ของ U2.2

คำนวณควมถี่ จากวงจรมีค่าดังนี้:

- R8: 1M Ω = 1,000,000 Ω
- C9: 100nF = 0.0000001F
- แรงดันอ้างอิงมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของแรงดันสูงสุดพอดี

หาคาบ:

$$T = 4 \times R \times C$$
$$T = 4 \times 1,000,000 \times 0.0000001$$
$$T = 0.4 \text{ sec}$$

หาความถี่:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{ Hz}$$

3. ภาคขับโหลด (Output Driver - Q1 & Q4)

สัญญาณที่ออกมาจาก U2.2 มีกระแสต่ำมาก ไม่สามารถขับ LED หรือ Buzzer ได้โดยตรง จึงต้องผ่านวงจรขยายกระแสแบบ Darlington Pair (ทรานซิสเตอร์ต่อซ้อนกัน)

- การขยายกระแส: Q1 รับสัญญาณมาเปิดเกตให้ Q4 ทำงาน การต่อแบบนี้ทำให้หาคู่อัตราขยายกระแส (h_{FE}) ของทรานซิสเตอร์สองตัวเข้าด้วยกัน ทำให้ได้กระแสลงกราวด์ได้สูงมาก

- วิเคราะห์กระแสที่โหลด (เมื่อไฟเตือนทำงาน):

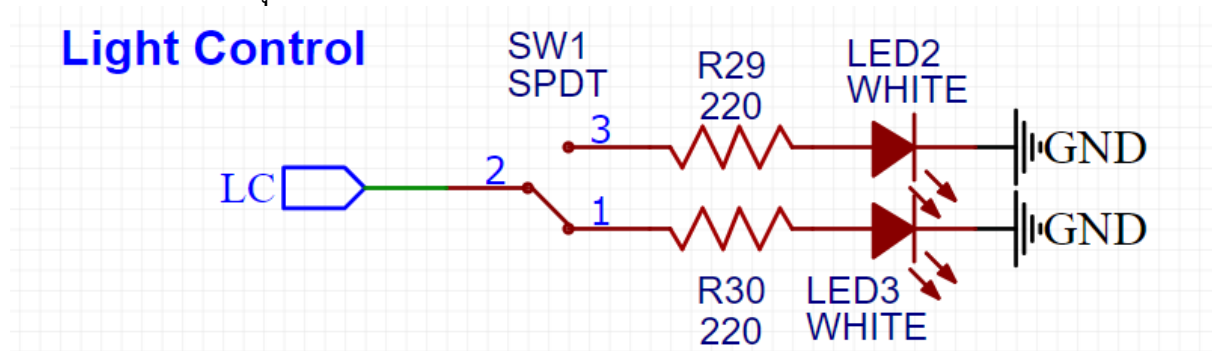
- LED1 (สีแดง): สมมติแรงดันตกคร่อม LED แดง = 2.0V และแรงดันตกคร่อมทรานซิสเตอร์ Q4 (V_{ce_sat}) = 0.2V

$$I_{LED} = \frac{5V - 2.0V - 0.2V}{220\Omega} = \frac{2.8V}{220\Omega} \approx 12.7\text{mA}$$

(กระแส 12.7mA ทำให้ LED สว่างกำลังดีและปลอดภัย)

- BUZZER3: กระแสไหลจาก 5V ผ่านลำโพงลง Q4 ตรงๆ ซึ่ง Buzzer แบบ 5V ทั่วไปจะกินกระแสประมาณ 20mA - 30mA

7. วงจรควบคุมไฟในห้อง



ภาพที่ 2.12 วงจรควบคุมไฟในห้อง

วิเคราะห์วงจร

การวิเคราะห์แรงดันและกระแส (Voltage and Current Analysis)

เราสามารถหากระแส (I) ได้จากสมการ:

$$I = \frac{V_{LC} - V_f}{R}$$

กรณีหลอด LED กินแรงดัน 3.0V

- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน (V_R):

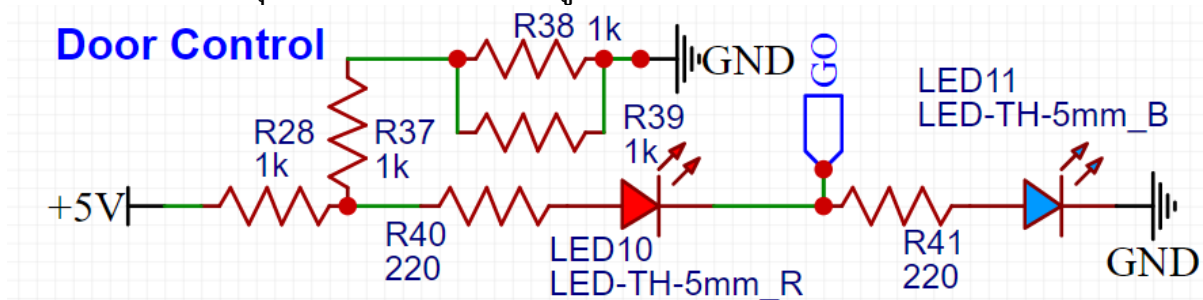
$$V_R = 3.3V - 3.0V = 0.3V$$

- กระแสไฟฟ้าในวงจร (I):

$$I = \frac{0.3V}{220\Omega} \approx 0.00136A$$

หรือประมาณ 1.36mA

8. วงจรควบคุมไฟแสดงสถานะของประตูห้อง



ภาพที่ 2.13 วงจรควบคุมไฟแสดงสถานะของประตูห้อง

วิเคราะห์วงจร

1. วิเคราะห์วงจรฝั่งซ้าย (โครงข่ายตัวต้านทาน R28, R37, R38, R39)

วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) ที่ออกแบบมาเพื่อดรอปไฟ 5V ให้ลดลง:

- ชุดบน: ไฟ +5V วิ่งผ่าน R28 (1k)
- ชุดล่าง: ผ่าน R37 (1k) ไปอนุกรมกับ R38 และ R39 ที่ต่อขนานกันอยู่
 - R38 (1k) ขนานกับ R39 (1k) จะได้ความต้านทาน = 500 โอห์ม
 - นำไปบวกกับ R37 (1k) ชุดล่างจะมีความต้านทานรวม = 1,500 โอห์ม (1.5k)
- คำนวณแรงดันที่จุดตัด (ก่อนถึง R40): แรงดัน = $5V * [1.5k / (1k + 1.5k)] = 3.0V$
- คำนวณความต้านทานแฝงของชุดนี้ (Thevenin Resistance): นำ 1k มาขนานกับ 1.5k จะได้ประมาณ 600 โอห์ม

2. วิเคราะห์สถานะการทำงาน (เมื่อสั่ง GO เป็น HIGH และ LOW)

กำหนดให้:

- LED สีแดง (LED10) กินแรงดัน V_f ประมาณ 2.0V
- LED สีน้ำเงิน (LED11) กินแรงดัน V_f ประมาณ 3.0V
- ลอจิก HIGH = 3.3V / ลอจิก LOW = 0V

สถานะที่ 1: เมื่อสั่ง GO เป็น LOW (0V)

- ฝั่งขวา (LED11 สีน้ำเงิน): ไฟที่ขา GO เป็น 0V และอีกฝั่งต่อลงกราวด์ (0V) จึงไม่มีกระแสไหล LED สีน้ำเงิน "ดับ"

- ฝั่งซ้าย (LED10 สีแดง): ขา GO กลายเป็นกราวด์ (0V) ทำให้ไฟ 3.0V จากฝั่งซ้ายสามารถไหลผ่าน LED สีแดงมาลงกราวด์ที่ขา GO ได้ (ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ Sink Current)

- แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานรวม: $3.0V - 2.0V$ (ของ LED แดง) = 1.0V

- ตัวต้านทานรวมในเส้นทางนี้: 600 โอห์ม (จากวงจรแบ่งแรงดัน) + 220 โอห์ม (R40) = 820 โอห์ม

- กระแสที่ไหล: $I = 1.0V / 820 \text{ โอห์ม} = \sim 1.22mA$

- ผลลัพธ์: LED สีแดง "สว่าง" (ไมโครคอนโทรลเลอร์ดึงกระแสเข้าขา 1.22mA ซึ่งปลอดภัยมาก)

สถานะที่ 2: เมื่อส่งขา GO เป็น HIGH (3.3V)

- ฝั่งขา (LED11 สีน้ำเงิน): ขา GO จ่ายไฟ 3.3V ไหลผ่าน R41 เข้า LED สีน้ำเงิน

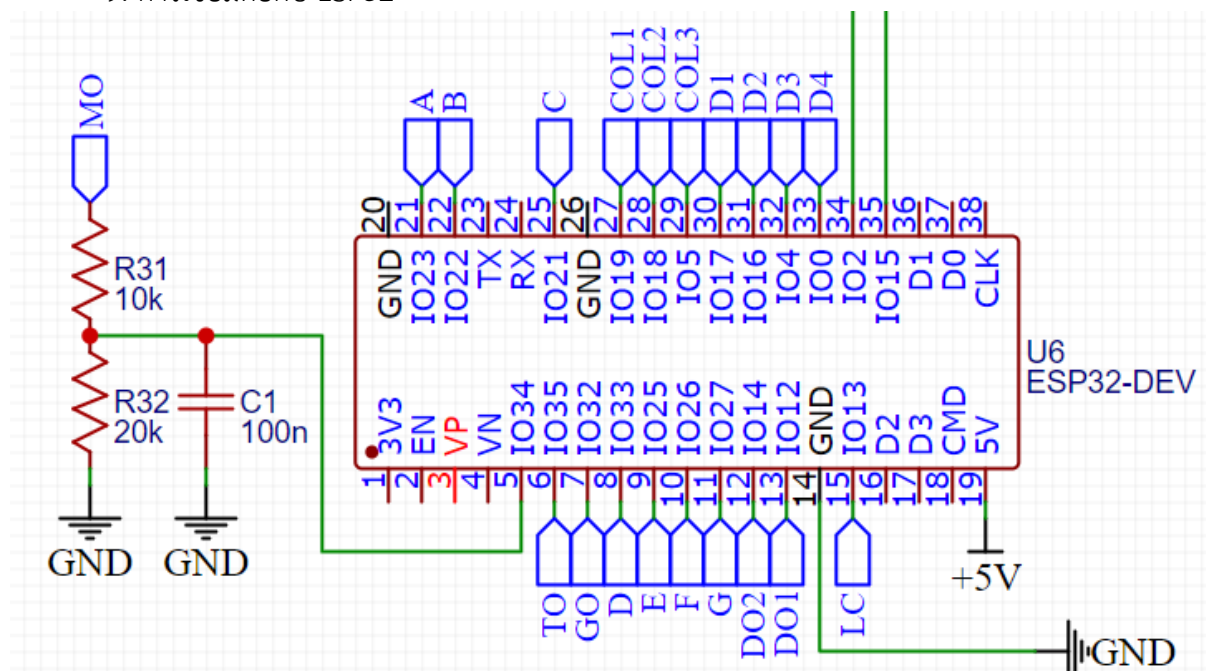
- แรงดันตกคร่อม R41: $3.3V - 3.0V = 0.3V$

- กระแสที่ไหล: $I = 0.3V / 220 \text{ โอห์ม} = \sim 1.36mA$

- ผลลัพธ์: LED สีน้ำเงิน "สว่าง" * ฝั่งซ้าย (LED10 สีแดง): ขา GO มีแรงดัน 3.3V มาดันเอาไว้ที่ขั้วลบ (Cathode) ของ LED สีแดง ในขณะที่ขั้วบวก (Anode) มีแรงดันเตรียมรอไว้แค่ 3.0V แรงดันฝั่งขาออกสูงกว่าฝั่งขาเข้า กระแสจึงไหลไม่ได้

- ผลลัพธ์: LED สีแดง "ดับ"

9. การเชื่อมต่อกับ ESP32



ภาพที่ 2.14 การเชื่อมต่อกับ ESP32

วิเคราะห์วงจร

1. การวิเคราะห์แรงดัน (Voltage Analysis)

เราสามารถคำนวณสัดส่วนการลดแรงดัน (V_{out} ที่ส่งเข้าขา IO34) ได้ตามสมการ:

$$V_{out} = V_{in} \times \left(\frac{R32}{R31 + R32} \right)$$

แทนค่า:

$$V_{out} = V_{MO} \times \left(\frac{20k}{10k + 20k} \right) = V_{MO} \times \left(\frac{20}{30} \right) = V_{MO} \times \frac{2}{3}$$

ผลลัพธ์: วงจรนี้จะลดแรงดันลงเหลือ 2 ใน 3 (ประมาณ 66.6%) ของแรงดันต้นทาง

- ถ้าสัญญาณ MO มาที่ 5V เต็ม: แรงดันขาออกจะเท่ากับ $5 \times (2/3) \approx 3.33V$

- ถ้าสัญญาณ MO มาที่ 3V: แรงดันขาออกจะลดเหลือ 2.0V ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ยังสามารถอ่านค่าสเกลนี้ได้ผ่าน ADC

2. การวิเคราะห์กระแส (Current Analysis)

- ความต้านทานรวมของรูปนี้: $R_{total} = R_{31} + R_{32} = 10k + 20k = 30k\Omega$

สมมติให้กรณีแย่ที่สุดคือมีแรงดัน 5V เข้ามาที่ MO:

$$I = \frac{V_{MO}}{R_{total}} = \frac{5V}{30,000\Omega} \approx 0.000166A$$

หรือประมาณ 166 μ A

บทที่ 3

ผลการทดลอง และการสรุปผลโครงงาน

3.1 ผลการทดลอง

จากการนำโครงงาน "หอพักอัจฉริยะ" ไปทดสอบการทำงานจริงในสถานการณ์จำลอง สามารถแบ่งผลการทดสอบตามระบบย่อยทั้ง 4 ระบบ ได้ดังนี้

1. ผลการทดสอบระบบควบคุมการเข้า-ออกหอพัก

วิธีการทดสอบ: ทดสอบนำบัตรผ่าน (Keycard) สอดเข้าและดึงออกจากช่องรับสัญญาณที่มี IR LED และเซนเซอร์ LDR ติดตั้งอยู่

ผลการทดสอบ: เมื่อมีบัตรบังคลื่นแสงอินฟราเรด โฟโตทรานซิสเตอร์และ LDR สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้อย่างแม่นยำ วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Op-Amp) ส่งสัญญาณสถานะ HIGH/LOW ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ระบบสามารถสั่งปลดล็อกหรือล็อกกลไกประตูได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาด

2. ผลการทดสอบระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนเสียง

วิธีการทดสอบ: จำลองการเกิดเสียงดังในระดับต่างๆ (ตั้งแต่งานสนทนาปกติ ไปจนถึงเสียงตะโกนหรือเปิดเพลงเสียงดัง) บริเวณไมโครโฟนชนิดอิเล็กทรอนิกส์

ผลการทดสอบ: แดชบอร์ดสามารถแสดงผลระดับความดังของเสียงในห้องพักได้แบบเรียลไทม์ และเมื่อจำลองเสียงที่ดังเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (Threshold) วงจรเปรียบเทียบแรงดันสามารถสั่งให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน และขับโพลให้ลำโพงส่งเสียงแจ้งเตือนได้ทันที ระบบจะหยุดเตือนเมื่อระดับเสียงกลับมามีค่าปกติ

3. ผลการทดสอบระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิ

วิธีการทดสอบ: ให้ความร้อนบริเวณเซนเซอร์เทอร์มิสเตอร์ (NTC) เพื่อจำลองสถานการณ์อุณหภูมิสูงผิดปกติ (เช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม้)

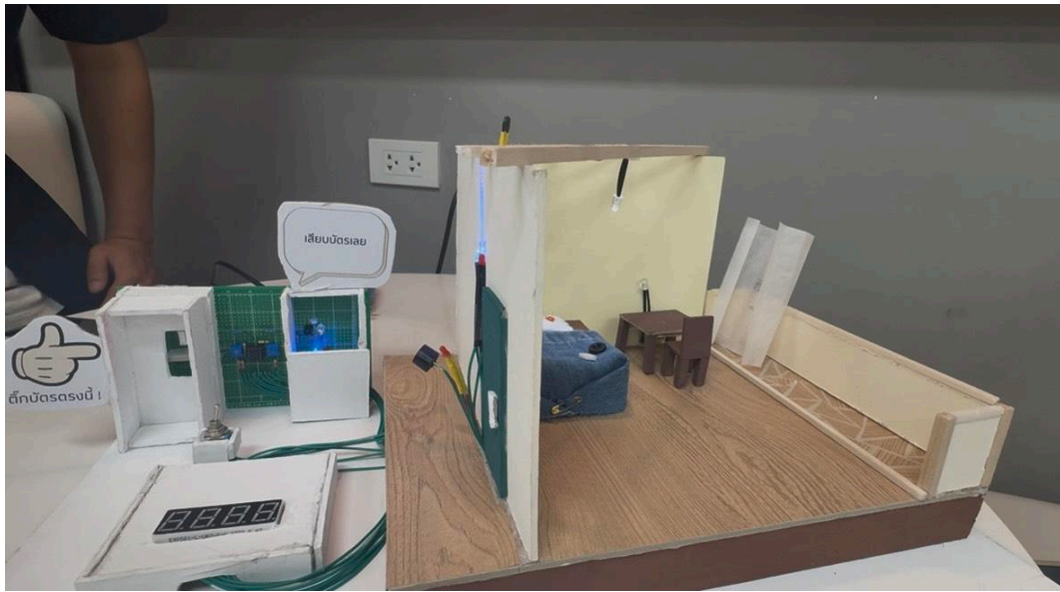
ผลการทดสอบ: ระบบสามารถแสดงค่าอุณหภูมิบนแดชบอร์ดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดที่ตั้งค่าไว้ วงจรเปรียบเทียบแรงดันทำงานร่วมกับวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ ส่งผลให้ทรานซิสเตอร์สั่งจ่ายไฟให้ไดโอดเปล่งแสง (LED) สีแดงกระพริบ และลำโพงส่งเสียงดังเป็นจังหวะได้อย่างชัดเจน

4. ผลการทดสอบระบบบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ

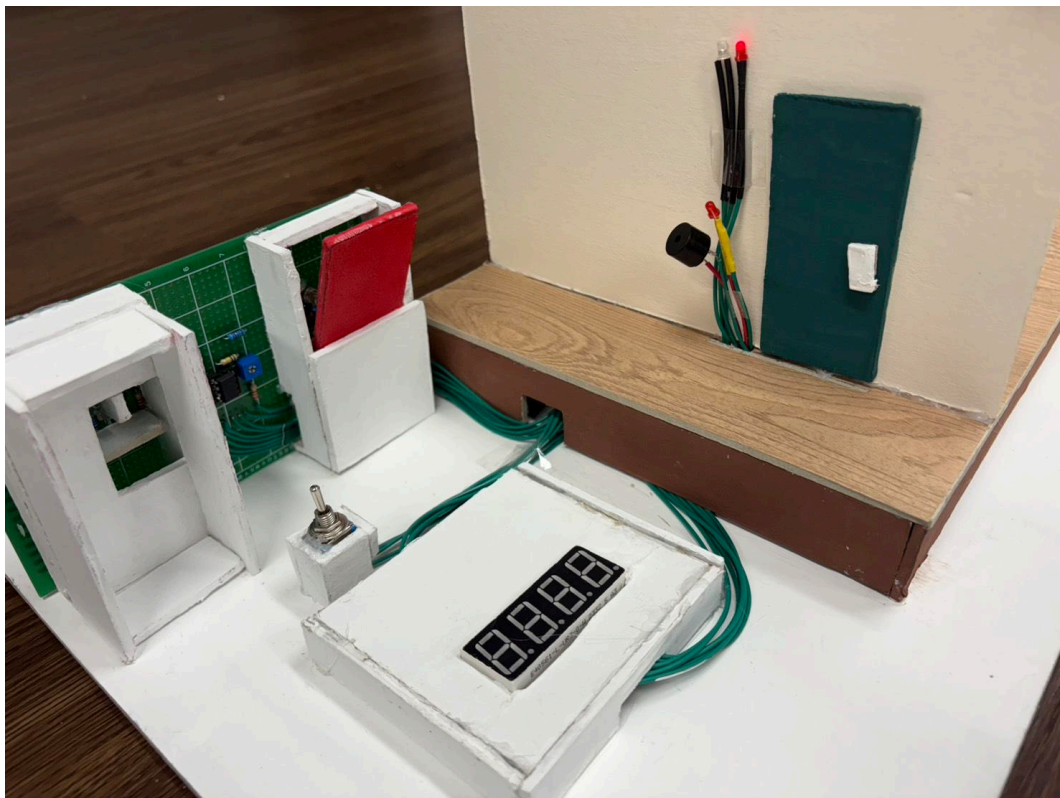
วิธีการทดสอบ: ทดสอบจำลองการเดินออกจากห้องพักโดยการดึงบัตร (Keycard) ออกจากช่องเสียบ

ผลการทดสอบ: ทันทีที่ดึงบัตรออก ไมโครคอนโทรลเลอร์ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงสถานะ และเข้าสู่โหมดหน่วงเวลา (Time Delay) โดยระบบยังคงจ่ายไฟให้แสงสว่างเป็นเวลา 10 วินาทีตามที่เขียนโปรแกรมไว้ เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบได้สั่งการสวิตช์ SPDT ให้ตัดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์จำลองทั้งหมดในห้องได้สำเร็จ

3.1.1 ชิ้นงาน



ภาพที่ 3.1 ภาพรวมชิ้นงาน



ภาพที่ 3.2 ภาพส่วนควบคุมการเข้า-ออก และแจ้งเตือน



ภาพที่ 3.3 ส่วนแสดงผลไฟในห้อง

3.1.2 การทดลองชิ้นงาน



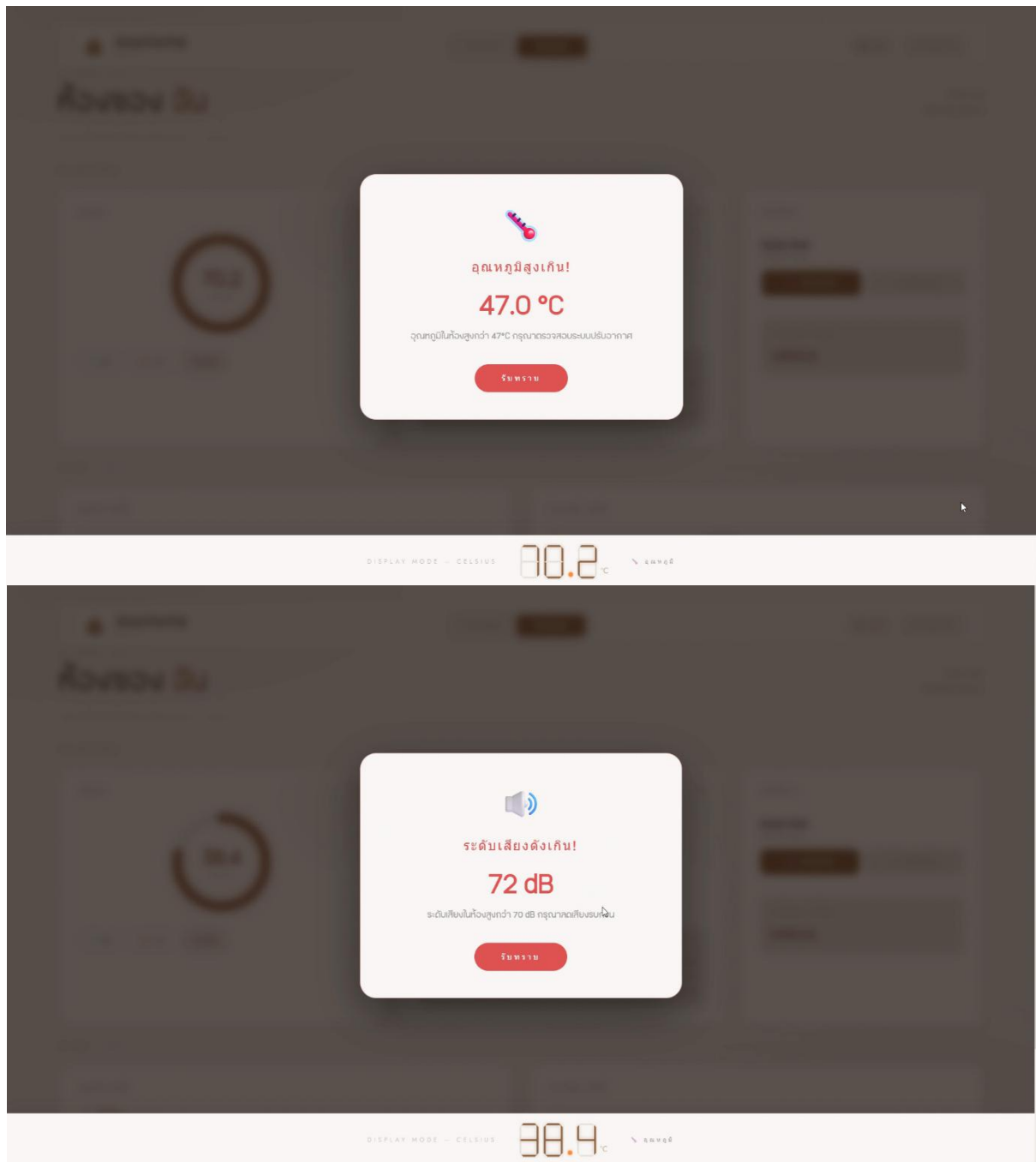
ภาพที่ 3.4 การทดสอบการทำงาน (1)



ภาพที่ 3.5 การทดสอบการทำงาน (2)

3.1.3 Dashboard





ภาพที่ 3.6 หน้าต่าง Dashboard

3.2 สรุปผลโครงการ

จากการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหอพักอัจฉริยะ โครงการนี้สามารถทำงานและมีคุณสมบัติตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาการจัดการหอพักได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสรุปความสามารถ คุณสมบัติ ข้อจำกัด และแนวทางในการพัฒนาต่อไปได้ดังนี้

1. ความสามารถและคุณสมบัติของระบบ

โครงการสามารถทำงานตอบสนองโจทย์การจัดการหอพักได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 4 ระบบหลัก ได้แก่:

ระบบควบคุมการเข้า-ออก: ใช้เซนเซอร์ IR และ LDR ทำงานร่วมกับวงจรเปรียบเทียบแรงดัน ตรวจสอบสิทธิ์และควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

ระบบแจ้งเตือนมลภาวะทางเสียง: ตรวจจับความดังของเสียงยามวิกาล หากเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งลำโพงส่งเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ: ใช้เซนเซอร์ NTC ตรวจจับความร้อน หากสูงเกินระดับความปลอดภัย (เช่น เสียงอัคคีภัย) จะส่งไฟกระพริบและเสียงเตือนทันที

ระบบจัดการพลังงาน: เมื่อผู้พักอาศัยดึงบัตร (Keycard) ออก ระบบจะหน่วงเวลา 10 วินาทีเพื่อให้แสงสว่างขณะเดินออก ก่อนตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อประหยัดพลังงาน

2. ข้อกำหนดของโครงการ

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์: การปรับเกนซ์แจ้งเตือน (อุณหภูมิและเสียง) ต้องทำโดยการหมุนปรับค่าความต้านทานในวงจร ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานทั่วไป

การรบกวนจากสิ่งแวดล้อม: เซนเซอร์ LDR/IR สำหรับควบคุมประตูอาจประมวลผลคลาดเคลื่อนได้ หากถูกรบกวนจากแสงสว่างภายนอก

การแจ้งเตือนแบบเฉพาะที่ (Local): ระบบยังแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดและลำโพงที่ตัวเครื่องเท่านั้น ไม่สามารถแจ้งเตือนระยะไกลเมื่อไม่มีคนอยู่ได้

3. แนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผสมผสานเทคโนโลยี IoT: เพิ่มโมดูล Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลการแจ้งเตือนสถานะต่างๆ เข้าสมาร์ตโฟนของผู้ดูแลหอพักได้แบบเรียลไทม์

ยกระดับความปลอดภัย: เปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนจากระบบแสง เป็นการใช้ RFID หรือสแกนลายนิ้วมือเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์: ปรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเกนซ์เซนเซอร์ต่างๆ และดูประวัติการใช้พลังงาน (Data Logging) ผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บเพจได้โดยตรง



Smart Hor Pak

หอพักอัจฉริยะ

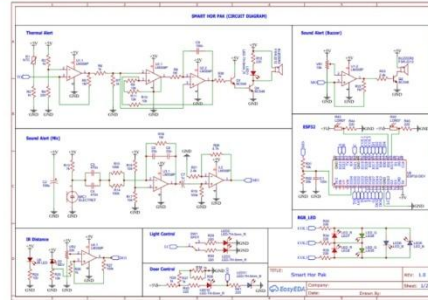
แนวคิด

ในปัจจุบันหอพักนักศึกษา มักประสบปัญหาด้านความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากในการเข้า-ออกห้อง การถูกรบกวนจากเสียงที่ดังในยามวิกาล การขาดระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ นอกจากนี้ยังไม่สามารถจัดการทรัพยากรพลังงานในหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบห้องอัจฉริยะนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่ม **ความสะดวก** **ความปลอดภัย** และ **การประหยัดพลังงาน** ภายในห้องพัก โดยใช้เทคโนโลยี เซนเซอร์และระบบอัตโนมัติ

ภาพรวม

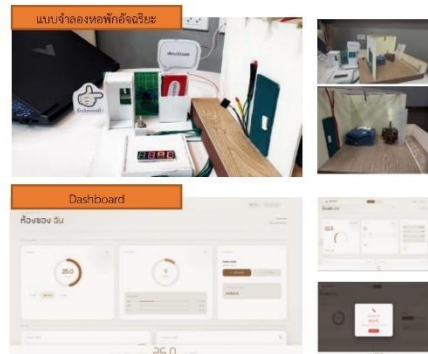
1. ระบบเริ่มจากสถานะล็อก เมื่อไม่มีผู้พักอาศัย LED สีแดงจะแสดงสถานะและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในห้องจะถูกปิดใช้งาน เมื่อผู้ใช้แตะคีย์การ์ดที่ IR Sensor ระบบจะตรวจจับวัตถุและทำการตรวจสอบการ์ดผ่าน RGB LED หากการ์ดถูกต้อง RGB LED จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและประตูจะเปิดอัตโนมัติ
2. เมื่อผู้เช่านำคีย์การ์ดไปเสียบที่ช่องเสียบการ์ด ระบบจะอนุมานว่ามีผู้พักอาศัยอยู่ และเปิดใช้งานไฟภายในห้องและจอแสดงผล 7-Segment ผู้ใช้สามารถควบคุมไฟผ่าน SPDT Switch
3. ระหว่างการใช้งาน ระบบจะทำการตรวจสอบระดับเสียงและอุณหภูมิภายในห้องอย่างต่อเนื่อง หากพบค่าที่สูงเกินกำหนด Buzzer จะทำการแจ้งเตือน และในกรณีที่อุณหภูมิสูงในระดับวิกฤต ระบบจะเปิดประตูอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและระดับเสียงจะถูกส่งไปยัง Dashboard เพื่อให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตรวจสอบสถานะของห้องได้แบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ นอกจากนี้ผู้เช่ายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ 7-Segment ผ่าน Dashboard ได้
5. เมื่อผู้เช่าตั้งคีย์การ์ดออกจากช่องเสียบ ระบบจะปิดไฟและอุปกรณ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และกลับสู่สถานะล็อกพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

วงจร



ผล

1. สามารถสร้างความสะดวกสบายในการเข้า-ออกห้องให้กับผู้เช่าได้
2. สามารถร้องเตือนเมื่อเกิดเสียงที่ดังภายในห้องพัก
3. สามารถแจ้งเตือนและเปิดประตูอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในห้องมีความผิดปกติ
4. ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถดูอุณหภูมิและความดังของเสียงภายในห้องผ่าน Dashboard และได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือเสียงดังเกินไป
5. ผู้เช่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบน 7-Segment ผ่าน Dashboard ได้
6. สามารถประหยัดทรัพยากรพลังงานจากระบบอัตโนมัติ



สรุป

ระบบห้องอัจฉริยะนี้ช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และการประหยัดพลังงานในการใช้งานห้องพัก โดยสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยภายในหอพักได้ในอนาคต

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายศิวะ สูงสกุล 68011076 | 3. นางสาวอิสริยา สุภดิเรกกุล 68011274 |
| 2. นางสาวอาคิโกะ นาคามูระ 68011258 | 4. นายเดชน์ที่ ศรีบุรุษ 68011699 |

ภาพที่ 3.7 पोस्เตอร์สรุปโครงการงาน

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม
Transistor	20	2	40
LM324	25	2	50
Header 15 pin	5	2	10
Buzzer 3.3V	10	2	20
กระดาษแข็ง 3 มม	28	1	28
กระดาษแข็ง 2 มม	25	1	25
สีทาบ้าน สีแดง	25	1	25
สีทาบ้าน สีน้ำเงิน	25	1	25
สีทาบ้าน สีเหลือง	25	1	25
สีทาบ้าน สีขาว	25	2	50
กระดาษวอลเปเปอร์	10	1	10
ไม้ตกแต่งขนาดใหญ่	20	1	20
ไม้ตกแต่งขนาดเล็ก	16	1	16
อุปกรณ์ชุดจัดทำ โครงงาน	-	-	-
รวม			344